Pracovná inštrukcia pre nastavovača
(TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)

Schválil /Process Engineer/ Production dept.:	Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.:	Jaroslav Hrbek
Číslo/ Control Plan:	BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník:	
Číslo dielu-Yanfeng:		Strana 1 z 7	
Číslo/ PFMEA.:	BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Číslo/ Procces Flow Chart:	BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	

Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086

Číslo výr.kroku:	Pracovný posup:	Označenie/ číslo obrázku:	Kontrolované body:	Metóda:	Frekvencia:	Množstvo:	SC/CC	Dokumentácia:	Nápravné opatrenie:
1	Nastavenie parametrov pozície vrchného nástroja : tolerancia +/- 2 mm , +/- 50 mm/s	1	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
2	Parametre nastavenia otočného ramena - Swivelarm : tolerancia +/- 1˚ , +/- 50 mm/s	2	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
3	Nastavenie parametrov pozície dopravníka pre lamínovanie : toler +/- 2 mm , +/- 50 mm/s	3	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
4	Parametre nastavenia otočného ramena IR žiaričov : tolerancia +/- 1˚ , +/- 30 mm/s	4	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
5	Parametre nastavenia chladenia formy okruh 1-8 : nominál 20 +/- 5˚C	5	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
6	Parametre nastavenia chladenia formy okruh 9 a 10 : nominál 20 +/- 5˚C	6	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
7	Parametre nastavenia dosiahnutého vákua spodného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar	7	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
8	Parametre nastavenia dosiahnutého vákua vrchného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar	8	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
9	Parametre nastavenia sily vákuovej pumpy a doby lamínovania	9	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
10	Parametre nastavenia teploty ohrevu plastu : 170 +/- 20˚C , doba ohrevu : 1 - 5 sec	10	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera

Poriadok a čistota

Upratať a vyčistiť pracovisko po ukončení zmeny!

BOZP, zdravie a životné prostredie (ISO 14001)

Pri práci s nebezpečnými látkami je potrebné dodržiavať vnútorné bezpečnostné predpisy podniku!

Pri práci s ostrými/ reznými predmetmi chráňte svoje ruky a predlaktia ochrannými rukavicami!

Netesnosť na výrobnom zariadení okamžite hláste svojmu nadriadenemu!

Údržba/ Total Productive Maintenance

Pokyny pre údržbu sú uvedené v Pláne údržby.

Nedostatky sa zaznamenávajú do "Denníka montážneho zariadenia".

Poruchy sa zazanamenávajú do "Zápis o poruche stroja".

Pokyny kvality

ETP	Erstteilprüfung (Kontrola prvého kusu)
SPC	Statistical Process Control Štatistické sledovanie procesu
SC	Specific characteristics (Špecifické znaky zákazníka)
CC	Critical characteristics (Kritické znaky zákazníka)
KP	Kontrolný postup
PSD/8D	Problem Solving Document/ 8D Report

Pracovná inštrukcia pre nastavovača
(TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)

Schválil /Process Engineer/ Production dept.:	Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.:	Jaroslav Hrbek
Číslo/ Control Plan:	BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník:	
Číslo dielu-Yanfeng:		Strana 2 z 7	
Číslo/ PFMEA.:	BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Číslo/ Procces Flow Chart:	BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	

Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086

Číslo výr.kroku:	Pracovný posup:	Označenie/ číslo obrázku:	Kontrolované body:	Metóda:	Frekvencia:	Množstvo:	SC/CC	Dokumentácia:	Nápravné opatrenie:
11	Parametre nastavenia teploty ohrevu čiary lepidla, doba ohrevu : 2 - 5 sec	11	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
12	Parametre nastavenia IR žiaričov **pravé vrchné** : tolerancia +/- 25 %	12	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
13	Parametre nastavenia IR žiaričov **pravé spodné** : tolerancia +/- 25 %	13	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
14	Parametre nastavenia IR žiaričov **ľavé vrchné** : tolerancia +/- 25 %	14	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
15	Parametre nastavenia IR žiaričov **ľavé spodné** : tolerancia +/- 25 %	15	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
16	Pre prehľad ohrevov stlač tlačidlo "**Domček**" a "**Všetky teploty**"	16	Prepnutie na obrazovku s teplotami na SM	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
17	Parametre nastavenia ohrevov : tolerancia +/- 15 ˚C	17	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
18	Striekacia hlava 1 - stlač "**Domček**" a "**Podrobnosti o nanášacej hlave 1**"	18	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
19	Striekacia hlava 2 - stlač "**Domček**" a "**Podrobnosti o nanášacej hlave 2**"	19	Parametre v toleranciách	Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera
20		20		Vizuálne	-	-	-	-	Informuj procesného inžiniera

Poriadok a čistota

Upratať a vyčistiť pracovisko po ukončení zmeny!

BOZP, zdravie a životné prostredie (ISO 14001)

Pri práci s nebezpečnými látkami je potrebné dodržiavať vnútorné bezpečnostné predpisy podniku!

Pri práci s ostrými/ reznými predmetmi chráňte svoje ruky a predlaktia ochrannými rukavicami!

Netesnosť na výrobnom zariadení okamžite hláste svojmu nadriadenemu!

Údržba/ Total Productive Maintenance

Pokyny pre údržbu sú uvedené v Pláne údržby.

Nedostatky sa zaznamenávajú do "Denníka montážneho zariadenia".

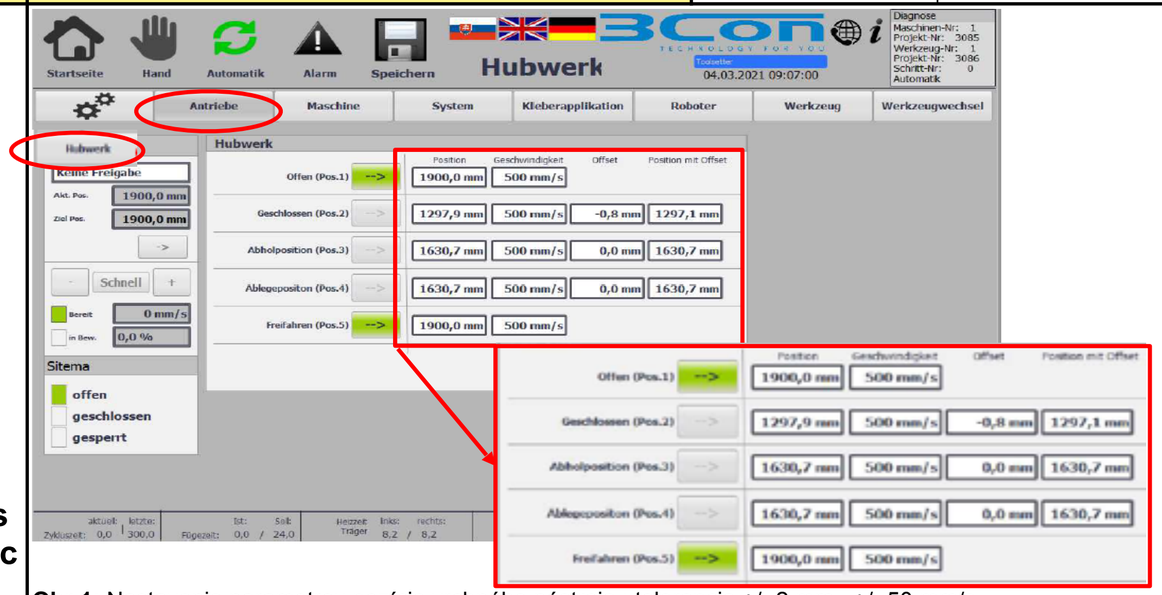
Poruchy sa zazanamenávajú do "Zápis o poruche stroja".

Pokyny kvality

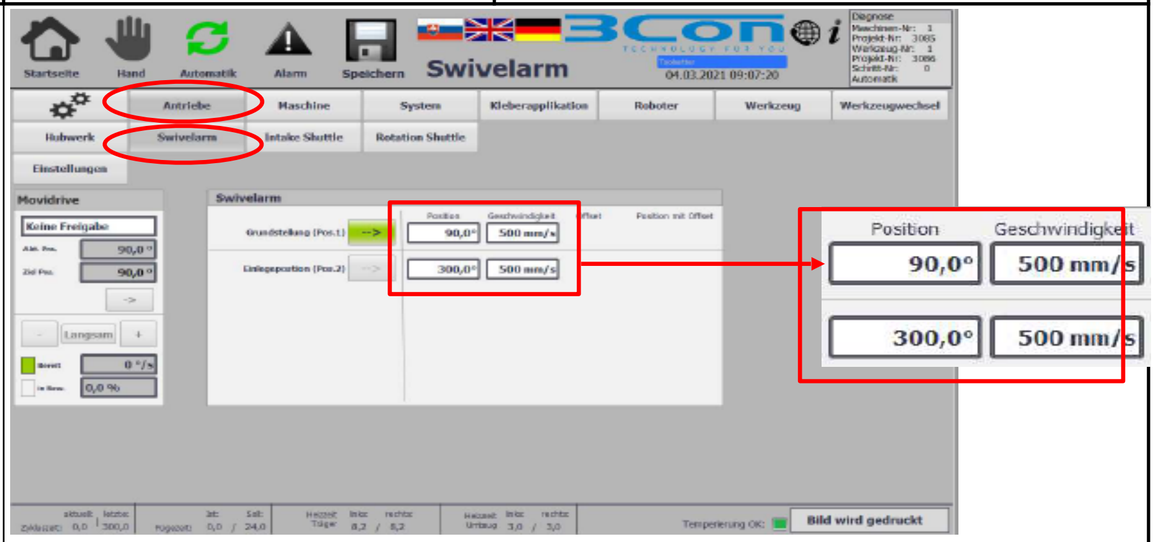
ETP	Erstteilprüfung (Kontrola prvého kusu)
SPC	Statistical Process Control Štatistické sledovanie procesu
SC	Specific characteristics (Špecifické znaky zákazníka)
CC	Critical characteristics (Kritické znaky zákazníka)
KP	Kontrolný postup
PSD/8D	Problem Solving Document/ 8D Report

Yanfeng Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)		Schválil /Process Engineer/ Production dept.: Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.: Jaroslav Hrbek	Číslo/ Control Plan: BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník: Číslo dielu-Yanfeng:	Strana 3 z 7
Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ PFMEA.: BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025			
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	5	Číslo/ Procces Flow Chart: BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086			

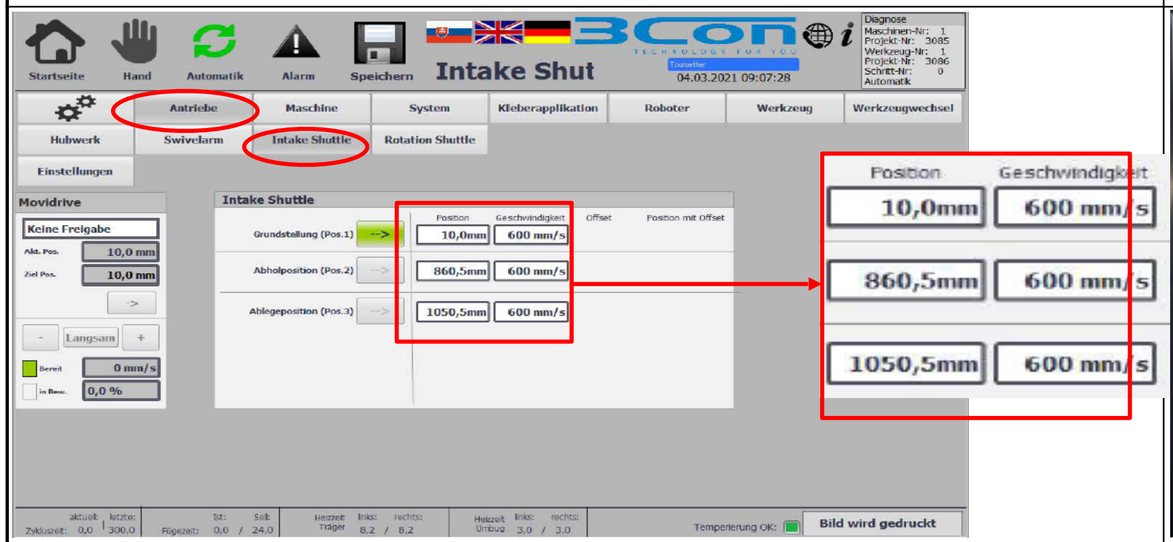
Popis operácií a kontrolovaných bodov



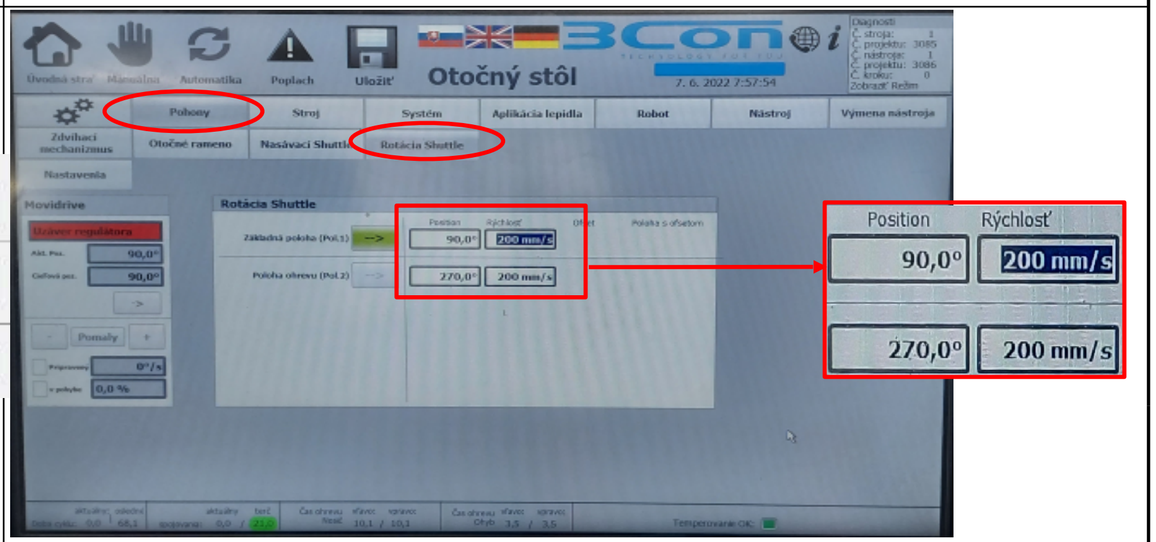
Obr 1: Nastavenie parametrov pozície vrchného nástroja : tolerancia +/- 2 mm , +/- 50 mm/s



Obr 2: Parametre nastavenia otočného ramena - Swivelarm : tolerancia +/- 1˚ , +/- 50 mm/s



Obr 3: Nastavenie parametrov pozície dopravníka pre lamínovanie : tolerancia +/- 2mm ,+/- 50mm/s



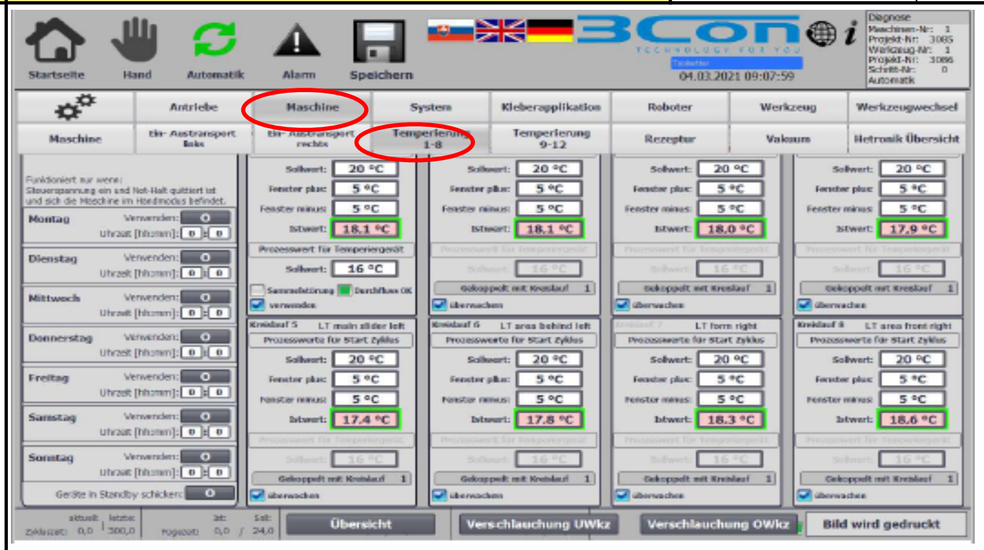
Obr 4: Parametre nastavenia otočného ramena : tolerancia +/- 1˚ , rýchlosť +/- 30 mm/s

Pracovná inštrukcia pre nastavovača
(TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)

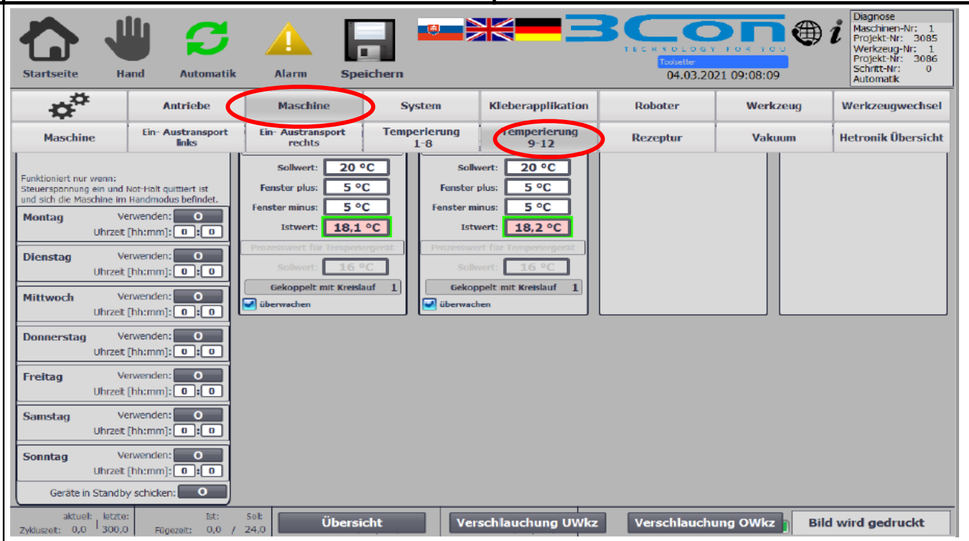
Schválil /Process Engineer/ Production dept.:	Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.:	Jaroslav Hrbek
Číslo/ Control Plan:	BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník:	
Číslo dielu-Yanfeng:		Strana 4 z 7	
Číslo/ PFMEA.:	BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Číslo/ Procces Flow Chart:	BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	

Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	3
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086

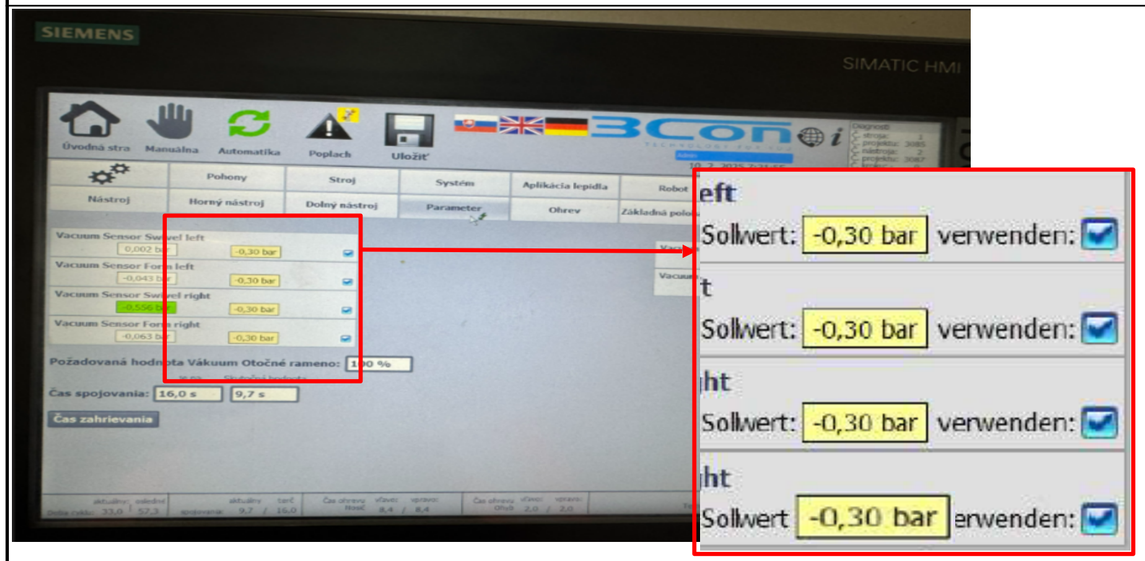
Popis operácií a kontrolovaných bodov



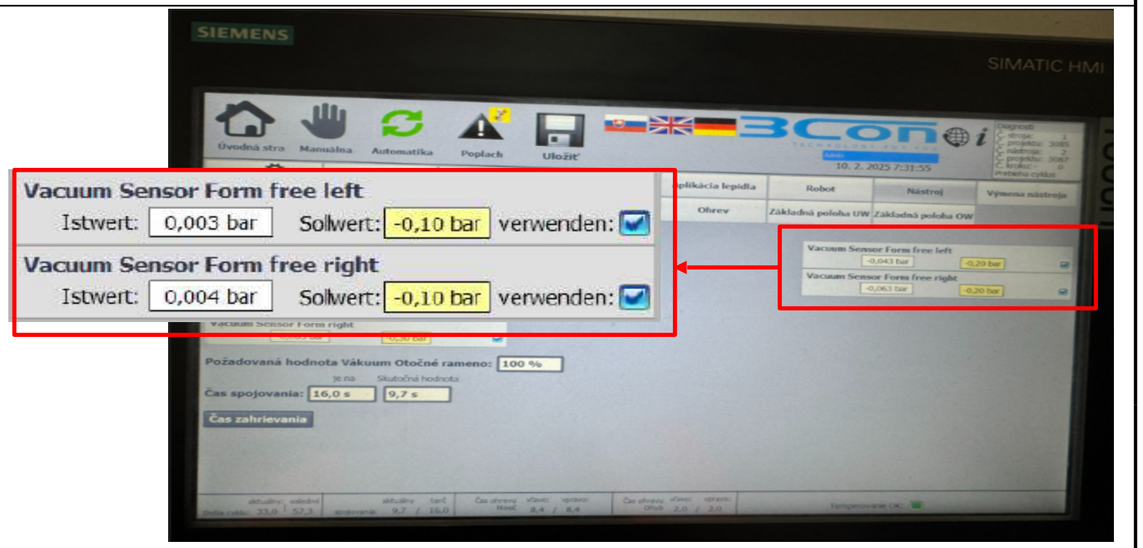
Obr 5: Parametre nastavenia chladenia formy okruh 1-8 : nominál 20 +/- 5˚C



Obr 6: Parametre nastavenia chladenia formy okruh 9 a 10 : nominál 20 +/- 5˚C



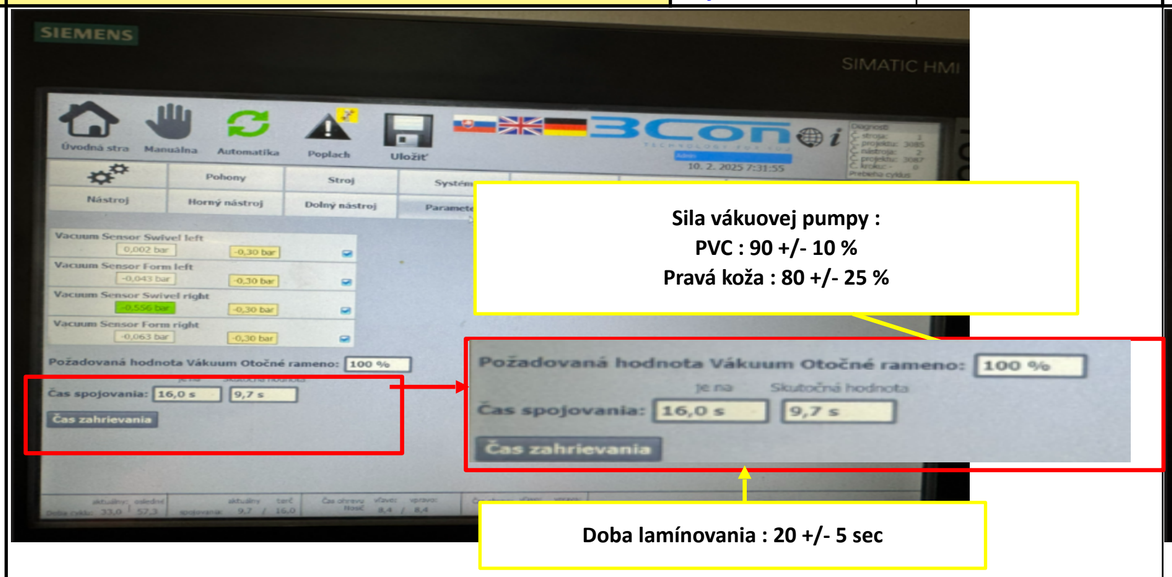
Obr 7: Parametre nastavenia dosiahnutého vákua spodného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar



Obr 8: Parametre nastavenia dosiahnutého vákua vrchného nástroja : tolerancia +/- 0,1 bar

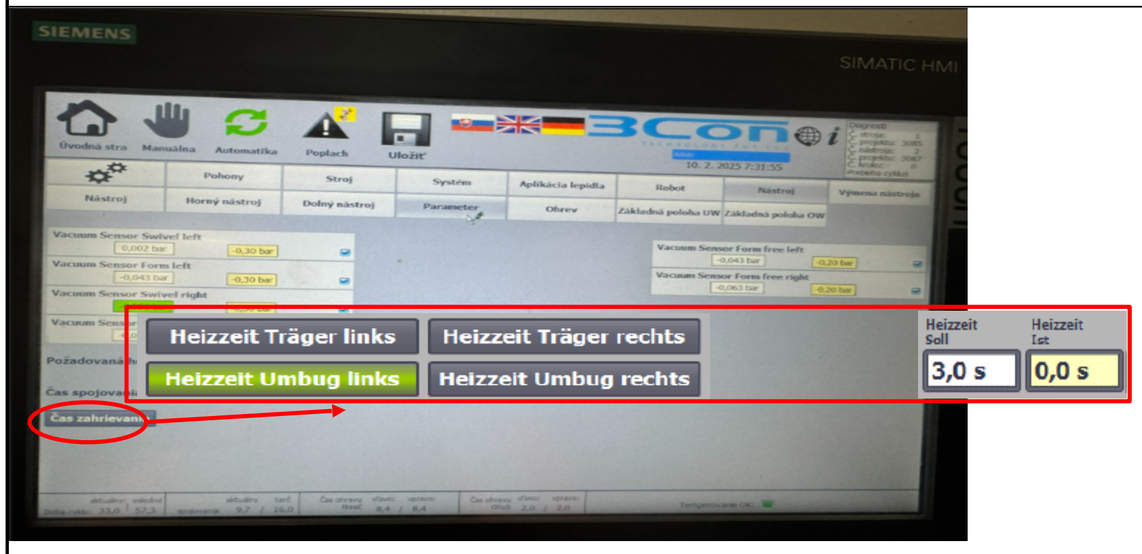
Yanfeng Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)		Schválil /Process Engineer/ Production dept.: Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.: Jaroslav Hrbek	Číslo/ Control Plan: BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník: Číslo dielu-Yanfeng:	Strana 5 z 7
Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ PFMEA.: BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025			
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4	Číslo/ Procces Flow Chart: BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086			

Popis operácií a kontrolovaných bodov

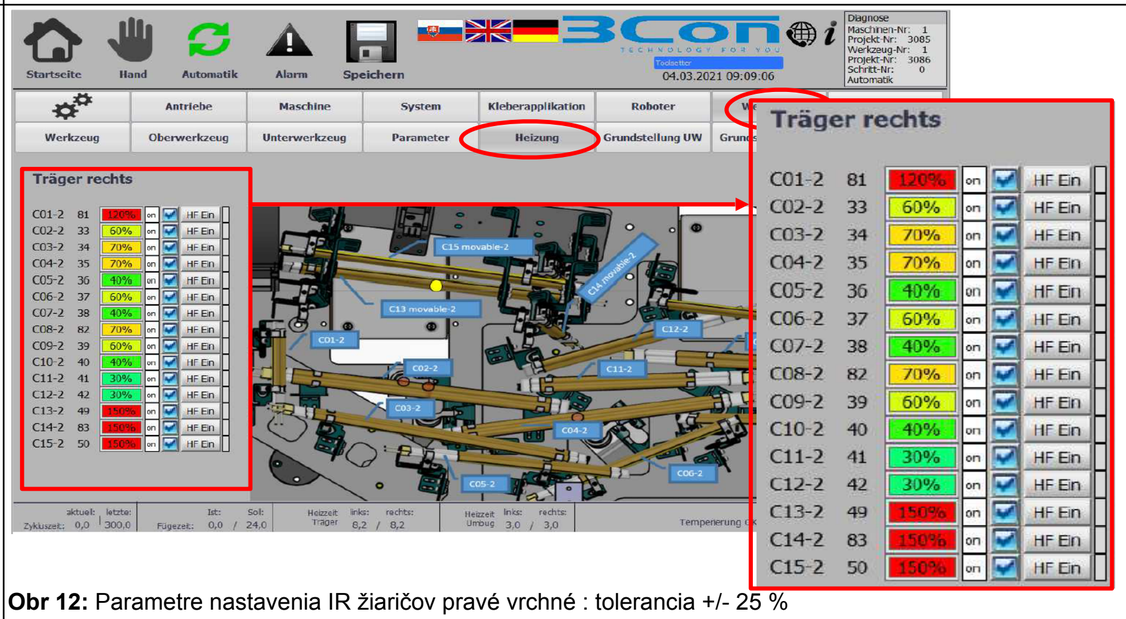


Obr 9: Parametre nastavenia sily vákuovej pumpy a doby lamínovania

Obr 10: Parametre nastavenia teploty ohrevu plastu : 170 +/- 20˚C , doba ohrevu : 1 - 5 sec



Obr 11: Parametre nastavenia teploty ohrevu čiary lepidla, doba ohrevu : 2 - 5 sec

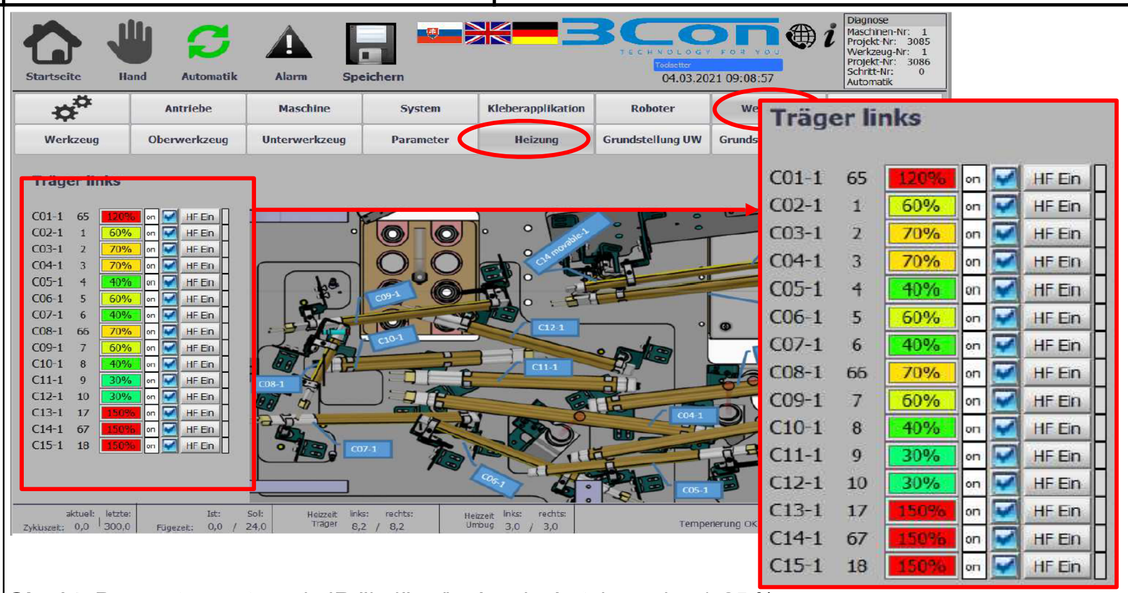


Obr 12: Parametre nastavenia IR žiaričov pravé vrchné : tolerancia +/- 25 %

Yanfeng Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)		Schválil /Process Engineer/ Production dept.: Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.: Jaroslav Hrbek	Číslo/ Control Plan: BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník: Číslo dielu-Yanfeng:	Strana 6 z 7
Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ PFMEA.: BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025			
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4	Číslo/ Procces Flow Chart: BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086			

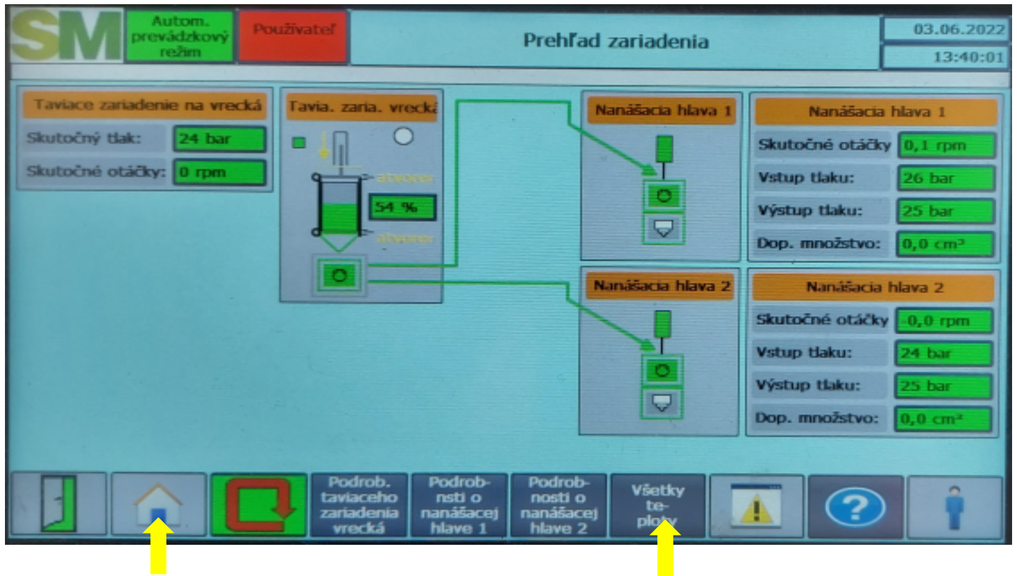
Popis operácií a kontrolovaných bodov

Obr 13: Parametre nastavenia IR žiaričov pravé spodné : tolerancia +/- 25 %



Obr 14: Parametre nastavenia IR žiaričov ľavé vrchné : tolerancia +/- 25 %

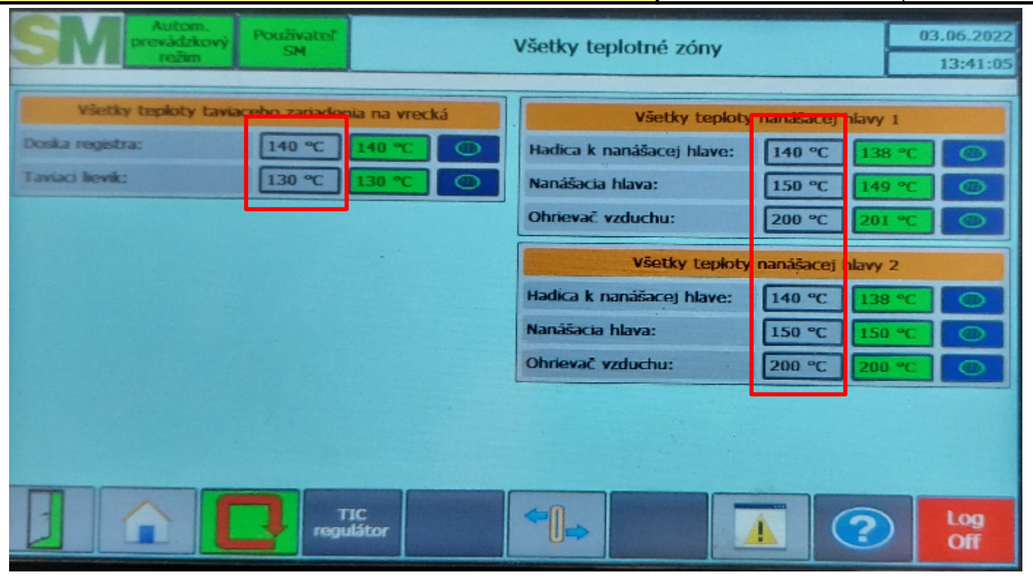
Obr 15: Parametre nastavenia IR žiaričov ľavé spodné : tolerancia +/- 25 %



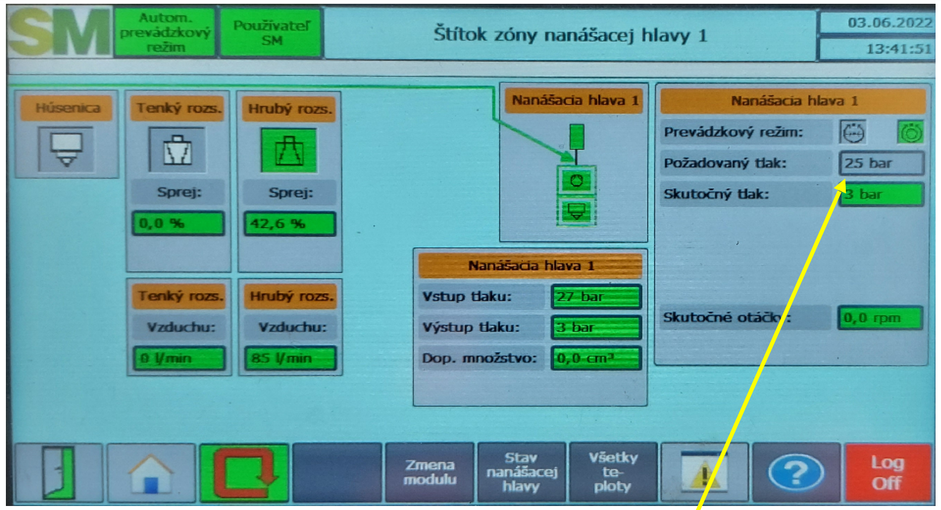
Obr 16: Pre prehľad ohrevov stlač tlačidlo "**Domček**" a "**Všetky teploty**"

Yanfeng Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TOOLSETTER DESCRIPTION SHEET)		Schválil /Process Engineer/ Production dept.: Jozef Grena	Schválil/ Manufacturing Engineer/ Manufacturing dept.: Jaroslav Hrbek	Číslo/ Control Plan: BMW_G26_CP26	Číslo dielu-zákazník: Číslo dielu-Yanfeng:	Strana 7 z 7
Názov projektu/ dielu:	BMW G26 / Armrest	Author:	Jaroslav Hrbek	Číslo/ PFMEA.: BMW_G26_PFMEA26	Kontrola prvého kusu Kontrola prvého kusu po údržbe formy, prípadne po spustení výroby alebo začatí novej zmeny	
Zákazník:	Yanfeng Neustadt	Dátum	10/02/2025			
Číslo Pracovnej inštrukcie/ TDS:	BMW G26 ODS_50 65_Laminovanie Arm	Revízia:	4	Číslo/ Procces Flow Chart: BMW_G26_PFCH26	Pracovné pomôcky:	
Operácia:	Parametre nastavania BMW G26 predný armrest	Číslo/ formy/ montážnej linky:	3086			

Popis operácií a kontrolovaných bodov

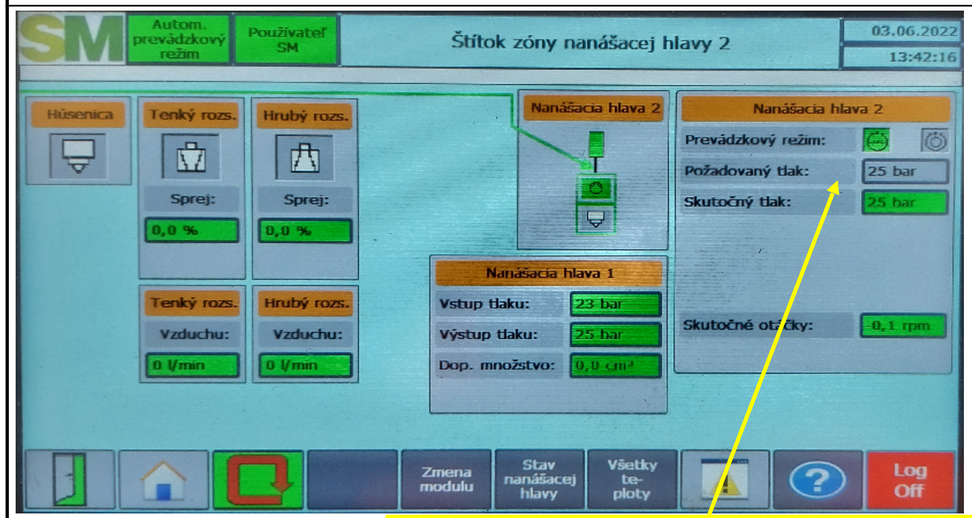


Obr. 17 : Parametre nastavenia ohrevov : tolerancia +/- 15 °C



Tolerancia pre požadovaný tlak : 25 +/- 5 bar

Obr. 18 : Striekacia hlava 1 - stlač "**Domček**" a "**Podrobnosti o nanášacej hlave 1**"



Tolerancia pre požadovaný tlak : 25 +/- 5 bar

Obr. 19 : Striekacia hlava 2 - stlač "**Domček**" a "**Podrobnosti o nanášacej hlave 2**"

Obr. 20 :

Pracovná inštrukcia pre nastavovača (TDS)

版本 **Revision**	发布日期 **Release Date**	修订记录 **Description of Changes**	编制 **Prepare**	批准和发布 **Approver and Release**	
			过程负责人 Process Leader	过程领导 Approver - Executive Process Champion	批准及发布 Approve and Release
01	15-12-2021	Initial release	Aneta Rentková	Michal Perun	Jaroslav Hnojčík